Rozptylové stavy

pondělí 10. února 2025 11:32

Stacionární rozptylové stavy

Definice a vlastnosti

→ stavy s asymptotikami rovinných vln $|\vec p\rangle$:

$$\hat H_0|\vec p\rangle = E_p|\vec p\rangle$$

definujeme improper (zobecněné) vektory vztahem:

$$|\vec p\pm\rangle = \hat\Omega_\pm|\vec p\rangle$$

→ pro rozptylový vlnový balík platí:

$$|\phi\pm\rangle = \Omega_\pm|\phi\rangle = \Omega_\pm\int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\,|\vec p\rangle = \int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\,|\vec p\pm\rangle,$$

tj. stav $|\phi\pm\rangle$ má stejný rozvoj do $|\vec p\pm\rangle$ jako stav $|\phi\rangle$ do $|\vec p\rangle$

→ $|p\pm\rangle$ jsou vlastní vektory plného Hamiltoniánu:

$$\hat H|\vec p\pm\rangle = E_p|\vec p\pm\rangle,$$

tj. stejné působení jako $\hat H_0|\vec p\rangle = E_p|\vec p\rangle$, tj.:

$$\hat U(t)|\vec p+\rangle = e^{-iE_pt}|\vec p+\rangle$$

$$\hat U_0(t)|\vec p\rangle = e^{-iE_pt}|\vec p\rangle$$

→ vztah $\hat U(t)|\phi+\rangle \xrightarrow[t\to-\infty]{} \hat U_0(t)|\phi\rangle$ platí pro libovolný proper stav, ale nemůže platit pro stavy $|\vec p+\rangle$

⇒ platí až po rozmazání vlnovým balíkem

→ pokud víme, co tím děláme, lze o $|\vec p+\rangle$ uvažovat jako o stavu vyvinutém z $|\vec p\rangle$

→ stavy $|\vec p\rangle$ tvoří ON bázi $\mathcal{H}$ jako báze vlastních vektorů $\hat H_0$

- $|\vec p+\rangle$ tvoří bázi $\mathcal{R}$
- $|\phi_i\rangle$ jsou vázané stavy tvořící bázi $\mathcal{B}$

Lipman-Schwingerova rovnice

→ libovolný proper stav splňuje LSE

$$|\phi\pm\rangle = |\phi\rangle + \int d^3\vec p\,\hat G^{(\pm)}(E_p)\hat V|\vec p\rangle\langle\vec p|\phi\rangle$$

↓ rozvinutím do vlnových funkcí

$$\int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\left[|\vec p\pm\rangle - |\vec p\rangle - \hat G^{(\pm)}(E_p)\hat V|\vec p\rangle\right] = 0,$$

$$|\vec p\pm\rangle = |\vec p\rangle + \hat G^{(\pm)}(E_p)\hat V|\vec p\rangle$$

ELSE

↳ ve smyslu rozmazání

→ pomocí vztahů pro $\hat T$ operátor získáme:

$$\hat G^{(\pm)}\hat V = \hat G_0^{(\pm)}\hat T^{(\pm)}$$

$$\hat T^{(\pm)}|\vec p\rangle = \hat V|\vec p\pm\rangle$$

ILSE: $|\vec p\pm\rangle = |\vec p\rangle + \hat G_0^{(\pm)}\hat V|\vec p\pm\rangle$

Souvislost LSE a SE

→ vektory LSE splňují SE:

$$\hat G_0^{(\pm)} = (E-\hat H_0\pm i\varepsilon)^{-1}$$

↓ lim $\varepsilon\to 0$

$$[E-\hat H_0-\hat V]|\vec p\pm\rangle = \underbrace{[E-\hat H_0]|\vec p\rangle}_{=0}$$

$$\hat H|\vec p\pm\rangle = E|\vec p\pm\rangle$$

→ podmínka $\pm i\varepsilon$ specifikuje, jestli jde o asymptotiky přicházející či odcházející vlnu

Stacionární vlnové funkce

→ chceme vyjádřit vlnovou funkci stacionárních rozptylových stavů, tj. $\langle\vec x|\vec p\pm\rangle$

$$\langle\vec x|\vec p\pm\rangle = \langle\vec x|\vec p\rangle + \int d^3\vec x\,\langle\vec x|\hat G_0^{(\pm)}(E_p)|\vec x'\rangle V(\vec x')\langle\vec x'|\vec p\pm\rangle$$

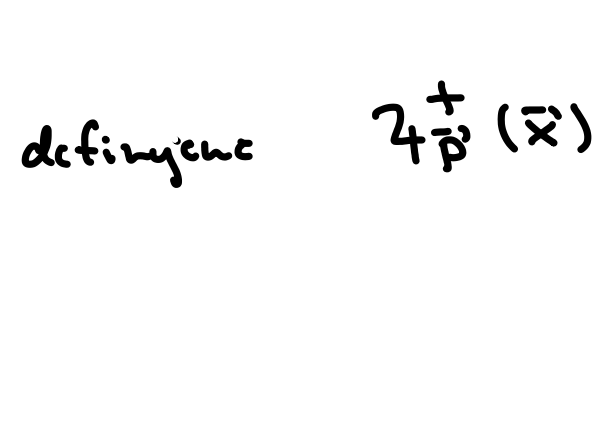
⇒ potřebujeme znát volnou Greenovu funkci v x-repre

$$\langle\vec x|\hat G^{(+)}|\vec x'\rangle = \int d^3\vec p'\,\langle\vec x|\vec p'\rangle\langle\vec p'|\frac{2m}{p^2-p'^2+i\varepsilon}|\vec x'\rangle$$

$$= \frac{2m}{(2\pi)^3}\int d^3\vec p'\,\frac{e^{i\vec p\cdot(\vec x-\vec x')}}{p^2-p'^2+i\varepsilon} = \frac{4\pi m}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dp'\,p'^2\int_{-1}^{1}d\cos\vartheta\,\frac{e^{ip'\Delta x\cos\vartheta}}{p^2-p'^2+i\varepsilon}$$

$$= \frac{2m}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dp'\,p'^2\,\frac{1}{ip'\Delta x}\,\frac{1}{p^2-p'^2+i\varepsilon}\left[e^{ip'\Delta x}-e^{-ip'\Delta x}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{2m}{(2\pi)^2}\,\frac{1}{i\Delta x}\int_{-\infty}^{\infty}dp'\,p'\,\frac{e^{ip'\Delta x}-e^{-ip'\Delta x}}{p^2-p'^2+i\varepsilon}$$



$$2\pi i\,\mathrm{Res} = 2\pi i\,\frac{e^{i|p|\Delta x}}{-2(|p|+i\varepsilon)}\,(|p|+i\varepsilon)$$

→ opačné znaménko kvůli směru

$$\langle\vec x|G_0^{(\pm)}|\vec x'\rangle = -\frac{m}{2\pi}\,\frac{e^{\pm ip|\vec x-\vec x'|}}{|\vec x-\vec x'|}$$

Asymptotiky stacionární vlnové funkce

→ $|\vec x| \gg |\vec x'|$, tj $r \gg x'$ ⇒ $\Delta x \approx r - \hat r\cdot\vec x'$

$\hat r$ … jednotkový vektor

$$\hat G_0^{(+)} \approx -\frac{m}{2\pi}\,\frac{e^{ipr}\,e^{-ip\hat r\cdot\vec x'}}{r}$$

→ definujeme $\psi^+_{\vec p}(\vec x) := \langle\vec x|\vec p+\rangle$

$\vec p' \equiv p\hat r$

$$\psi^+_{\vec p}(\vec x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec p\cdot\vec x} - \frac{m}{2\pi}\int d^3x'\,\frac{e^{ipr}\,e^{-ip\hat r\cdot\vec x'}}{r}\,V(\vec x')\,\psi^+_{\vec p}(\vec x')$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec p\cdot\vec x} + \left(-\sqrt{2\pi}\,m\int d^3x'\,e^{-i\vec p'\cdot\vec x'}V(\vec x')\,\psi^+_{\vec p}(\vec x')\right)\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$\psi^+_{\vec p}(\vec x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec p\cdot\vec x} + f(\vec p'\leftarrow\vec p)\,\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$f(\vec p'\leftarrow\vec p) = -\sqrt{2\pi}\,m\int d^3x'\,e^{-i\vec p'\cdot\vec x'}V(\vec x')\,\psi^+_{\vec p}(\vec x')$$

$$= -4\pi^2 m\,\langle\vec p'|\underbrace{\hat V|\vec p+\rangle}_{\hat V|\vec p+\rangle = \hat T|\vec p\rangle}$$

$$f(\vec p'\leftarrow\vec p) = -4\pi^2 m\,\langle\vec p'|\hat T|\vec p\rangle$$

→ jelikož $\hat S = \mathbb{1} - 2\pi i\hat T$ platí

$$S_{\vec p'\leftarrow\vec p} = \delta(\vec p'-\vec p) + \frac{i}{2\pi m}f(\vec p'\leftarrow\vec p)$$

Distorted-wave Born approximation

→ pokud si rozdělíme $V = V_I + V_{II}$ např. Coulomb + Short-range

- většinou V_I známe a V_{II} je malý

→ chceme odvodit vztah pro T-matici:

$$t(\vec p'\leftarrow\vec p) = \langle\vec p'|\hat V|\vec p+\rangle$$

→ z LSE pro potenciál V_I:

$$|\vec p'_I-\rangle = |\vec p'\rangle + \hat G_0^{(-)}\hat V_I|\vec p'_I-\rangle$$

$$\langle\vec p'_I-| = \langle\vec p'| + \langle\vec p'_I-|\hat V_I\hat G_0^{(+)}$$

→ dostaneme

$$t(\vec p'\leftarrow\vec p) = \langle\vec p'_I-|\hat V|\vec p+\rangle - \langle\vec p'_I-|\hat V_I\underbrace{\hat G_0^{(+)}\hat V|\vec p+\rangle}_{|\vec p+\rangle-|\vec p\rangle}$$

$$= \langle\vec p'_I-|\underbrace{\hat V}_{\hat V_I+\hat V_{II}}|\vec p+\rangle + \underbrace{\langle\vec p'_I-|\hat V_I|\vec p\rangle}_{t_I(\vec p'\leftarrow\vec p)} - \langle\vec p'_I-|\hat V_I|\vec p+\rangle$$

$$t(\vec p'\leftarrow\vec p) = t_I(\vec p'\leftarrow\vec p) + \langle\vec p'_I-|\hat V_{II}|\vec p+\rangle$$

↳ platí přesně

→ DWBA: $|\vec p+\rangle \approx |\vec p_I+\rangle$

$$t(\vec p'\leftarrow\vec p) \approx t_I(\vec p'\leftarrow\vec p) + \langle\vec p'_I-|\hat V_{II}|\vec p_I+\rangle$$

↳ $\hat V_I$ započítán přesně, $\hat V_{II}$ je aproximován

distorted plane waves by $\hat V_I$

Prostorový popis rozptylu

→ lepší definice účinného průřezu pomocí prostorového rozložení částic v $d\Omega$

→ evoluce je dána $\hat U(t)$:

$$|\psi_{in}\rangle = \int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\,|\vec p\rangle$$

$$\psi_{in}(\vec x,t) = \langle\vec x|\hat U_0(t)|\psi_{in}\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\,e^{i(\vec p\cdot\vec x-E_pt)}$$

↑ volně pohybující se vlnový balík

→ pro malé časové intervaly se pohybuje jako vlnový balík s rychlostí: $\vec v_0 = \vec p_0/m$

→ rozvoj okolo středu hybnosti $\vec p_0$: $\frac{\partial E_p}{\partial\vec p} = \vec v$

$$E_p = E_0 + \vec v_0\cdot(\vec p-\vec p_0) + \mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2}{m}\right)$$

$$= -E_0 + \vec v_0\cdot\vec p + \mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2}{m}\right)$$

→ vložíme do předchozí rovnice:

$$\psi_{in}(\vec x,t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{iE_0t}\int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\,e^{i\vec p\cdot(\vec x-\vec v_0t)}\left[1+\mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2t}{m}\right)\right]$$

$$= e^{iE_0t}\,\psi_{in}(\vec x-\vec v_0t,0)\left[1+\mathcal{O}\left(\frac{t}{mb^2}\right)\right]$$

→ použili jsme:

$b\sim\Delta x$ velikost balíku a $\Delta x\Delta p\sim 1$,

tj $b\sim\frac{1}{\Delta p}$

→ výsledek je platný pro $\frac{t}{mb^2} \ll 1$, což je ale pro dostatečně velký čas vždy porušeno

→ uvažujeme, že přicházející balík dorazí do $z=0$ v čase $t=0$, chvíli poté ucítí potenciál a orbita $\hat U(t)|\psi\rangle$ se začne lišit od $\hat U_0(t)|\psi_{in}\rangle$, použijeme tedy stacionární vlnovou funkci:

$$\psi(\vec x,t) = \int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\,e^{-iE_pt}\langle\vec x|\vec p+\rangle$$

→ potřebujeme vyhodnotit pro velká r, tj. použijeme asymptotiku:

$$\psi(\vec x,t) \xrightarrow[r\to\infty]{} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3\vec p\,\phi(\vec p)\left[e^{i\vec p\cdot\vec x} + f(p\hat x\leftarrow\vec p)\,\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$= \psi_{in}(\vec x,t) + \psi_{sct}(\vec x,t)$$

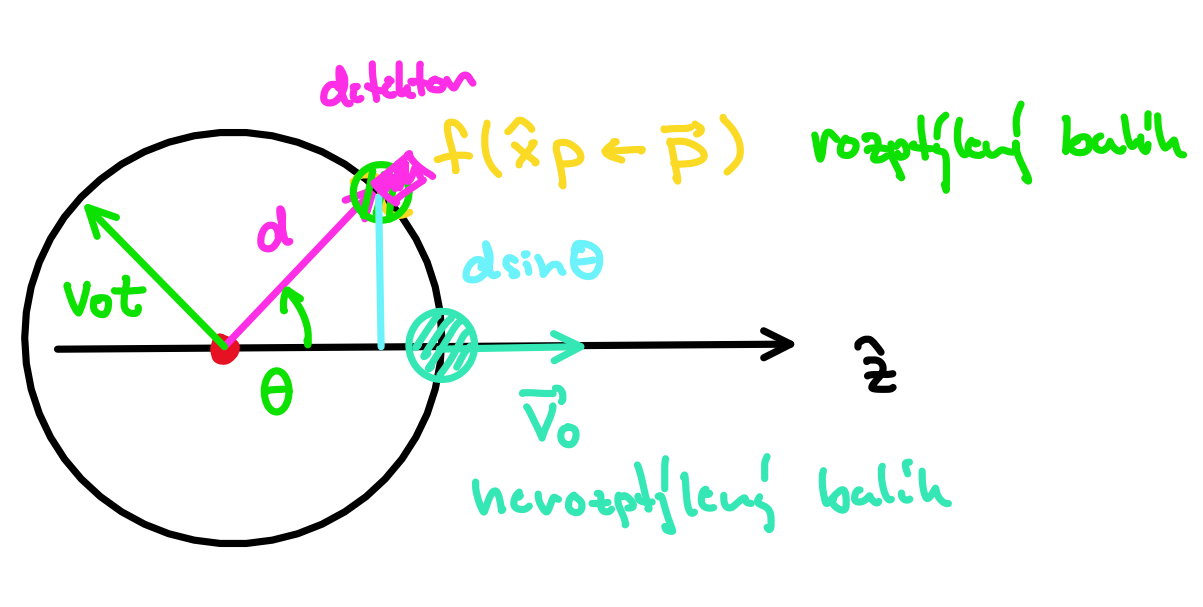
→ uvažujeme: f je hladká vůči peaku $\phi(\vec p)$ a můžeme ji vytáhnout z integrálu, tj. musí platit $b \gg a$, tj. balík musí být větší než char. rozměr targetu

→ balík je dobře lokalizovaný kolem $\vec p_0$, $\vec p_0$ je rovnoběžné s $\hat z$, tj.:

$$pr = \vec p\cdot\hat z r + \mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2 r}{p}\right)$$

$$\psi_{sct}(\vec x,t) = \frac{1}{r}f(p_0\hat x\leftarrow\vec p_0)\,\underbrace{\psi_{in}(\hat z r,t)}\left[1+\mathcal{O}\left(\frac{r}{p_0b^2}\right)\right]$$

nerozplynutý balík v $\hat z r$



→ pokud detektor není ve směru dopadu původního balíku, tj. $d\sin\theta \gg b$

- d … vzdálenost detektoru

pak je pravděpodobnost detekce:

$$w(d\Omega\leftarrow\phi) = d\Omega\int_0^\infty dr\,r^2\,|\psi_{sct}(\vec x,t)|^2$$

$$= d\Omega\,|f(\vec p\leftarrow\vec p_0)|^2\int_{-\infty}^{\infty}dr\,|\psi_{in}(r\hat z,t)|^2$$

míří do $d\Omega$ — tam už je to dávno nulové

→ abychom dostali účinný průřez zopakujeme mnohokrát s náhodně rozmístěnými balíky v kolmém směru $\vec b$, tj.

$$\psi_{in}(\vec x,t) \to \psi_{in}(\vec x-\vec b,t)$$

$$\sigma(d\Omega\leftarrow\phi) = \int d^2b\,w(d\Omega\leftarrow\phi)$$

$$= d\Omega\,|f(\vec p\leftarrow\vec p_0)|^2\int d^2\vec b\int_{-\infty}^{\infty}dr\,|\psi_{in}(r\hat z-\vec b,t)|^2$$

$$= d\Omega\,|f(\vec p\leftarrow\vec p_0)|^2\underbrace{\int d^3\vec x\,|\psi_{in}(\vec x,t)|^2}_{=1}$$

→ získali jsme podmínky na platnost experimentu:

1. balík nesmí být rozplynutý:

   $\frac{t}{mb^2} \ll 1 \iff d \ll p_0b^2$

2. použití asymptotiky:

   $d \gg a \quad\wedge\quad d \gg p_0a^2$

3. vyndání f z integrálu

   $a \ll b$

4. nahrazení p za $\vec p\cdot\hat z$

   $d \ll p_0b^2$

5. nenížení nerozptýleného balíku

   $d\sin\theta \gg b \Rightarrow d \gg b$

⇒ celkově: $a \ll b \ll d \ll p_0b^2$